

Intorni

Denotiamo con $B_a(\mathbf{x}^*)$ l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ che distano da $\mathbf{x}^*$ meno di a :

$$B_a(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < a\}$$

Diremo che $B_a(\mathbf{x}^*)$ è un intorno di $\mathbf{x}^*$ di raggio a .

Ad esempio

- ▶ in $\mathbb{R}^2$ $B_a(\mathbf{x}^*)$ è l'insieme dei punti situati all'interno di una circonferenza di raggio a centrata in $\mathbf{x}^*$.
- ▶ in $\mathbb{R}^3$ $B_a(\mathbf{x}^*)$ è l'insieme dei punti situati all'interno di una sfera di raggio a centrata in $\mathbf{x}^*$.

Insiemi aperti e chiusi

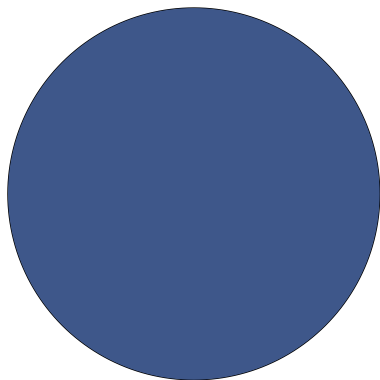
Sia D un insieme in $\mathbb{R}^n$.

Definizione

- ▶ Un punto $\mathbf{x}^* \in D$ si dice **interno** a D se esiste un intorno di $\mathbf{x}^*$ che contiene solamente punti appartenenti a D .
- ▶ Un punto $\mathbf{x}^*$ non necessariamente appartenente a D si dice **di frontiera** se ogni intorno di $\mathbf{x}^*$ contiene sia punti appartenenti a D che punti non appartenenti a D .
- ▶ Un punto $\mathbf{x}^*$ non appartenente a D si dice **esterno** a D se esiste un intorno di $\mathbf{x}^*$ che contiene solamente punti non appartenenti a D .
- ▶ Un insieme D contenente solo punti interni si dice **aperto**.
- ▶ Un insieme D contenente tutti i suoi punti di frontiera si dice **chiuso**.

Esempio

L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ è chiuso mentre l'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ è aperto.



Funzione continue su insiemi chiusi e limitati

Teorema

Se

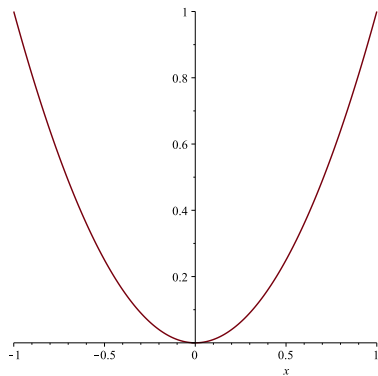
$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

è continua su un insieme chiuso e limitato D allora essa ammette dei punti di minimo assoluto e dei punti di massimo assoluto.

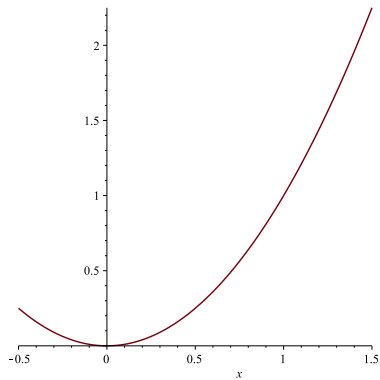
Osservazione

Tali punti possono trovarsi sulla frontiera del dominio e quindi non soddisfano in generale la condizione di stazionarietà.

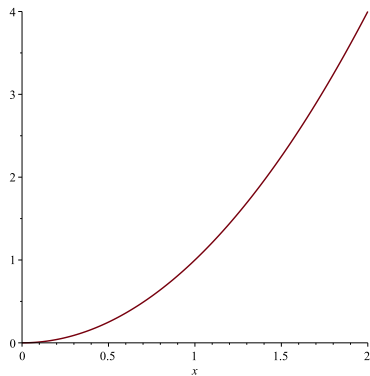
$$f(x) = x^2, x \in [-1, 1]$$



$$f(x) = x^2, x \in [-1/2, 3/2]$$



$$f(x) = x^2, x \in [0, 2]$$



Esempio

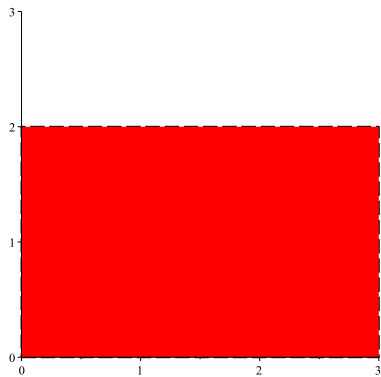
Si determinino i punti di massimo e minimo assoluto della funzione

$$f = x^2 - 2xy + 2y$$

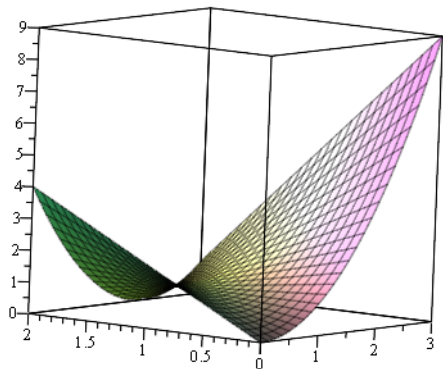
nel rettangolo $R: [0, 3] \times [0, 2]$.

L'insieme R è chiuso e limitato. Quindi i punti di massimo e minimo assoluto esistono.

Regione R



$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y, \quad (x, y) \in [0, 3] \times [0, 2]$$



Possibili punti di minimo assoluto e massimo assoluto

I candidati ad essere punti di minimo e massimo assoluto sono

- ▶ i punti stazionari della funzione all'interno della regione R .
- ▶ i punti stazionari della funzione f ristretta alla frontiera della regione R : essa consta dei quattro lati del rettangolo. Per ogni lato si ottiene una funzione di una variabile definita su un intervallo dell'asse reale.
- ▶ i quattro vertici del rettangolo.

I punti stazionari della funzione all'interno della regione R

Questi punti si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 0, \quad f_y = 0$$

e selezionando tra i punti ottenuti quelli contenuti in R . Abbiamo

$$f_x = 2x - 2y = 0$$

$$f_y = -2x + 2 = 0$$

Si ottiene un unico punto stazionario $(1, 1)$ che è contenuto in R .

Frontiera della regione R

Dobbiamo innanzi tutto parametrizzare i quattro lati del rettangolo:

1. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(3, 0)$.
2. Lato che congiunge i vertici $(3, 0)$ e $(3, 2)$.
3. Lato che congiunge i vertici $(0, 2)$ e $(3, 2)$.
4. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(0, 2)$.

Parametrizzazione dei lati

Abbiamo

1. $x = t, y = 0 \quad t \in [0, 3].$

2. $x = 3, y = t \quad t \in [0, 2].$

3. $x = t, y = 2 \quad t \in [0, 3].$

4. $x = 0, y = t \quad t \in [0, 2].$

Funzioni ristrette ai lati

Restringendo la funzione $f = x^2 - 2xy + 2y$ ai quattro lati si ottiene

1. $F_I(t) = f(t, 0) = t^2 \quad t \in [0, 3]$.
2. $F_{II}(t) = f(3, t) = 9 - 4t \quad t \in [0, 2]$.
3. $F_{III}(t) = f(t, 2) = t^2 - 4t + 4 \quad t \in [0, 3]$.
4. $F_{IV}(t) = f(0, t) = 2t \quad t \in [0, 2]$.

Punti stazionari funzioni ristrette

1. $F'_I = 2t$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.
2. F_{II} non ha punti stazionari.
3. $F'_{III} = 2t - 4$. Quindi $t = 2$, cioè il punto $(2, 2)$.
4. F_{IV} non ha punti stazionari.

A questi punti vanno aggiunti i vertici del rettangolo dove le funzioni $F_I, F_{II}, F_{III}, F_{IV}$ possono avere dei massimi e minimi assoluti (corrispondono a valori del parametro agli estremi degli intervalli di definizione).

Conclusioni

Riassumendo abbiamo ottenuto i 6 punti

$$(0, 0), (3, 0), (0, 2), (3, 2), (1, 1), (2, 2)$$

In ognuno di essi dobbiamo valutare la funzione f . Abbiamo

$$f(0, 0) = 0, f(3, 0) = 9, f(0, 2) = 4, f(3, 2) = 1, f(1, 1) = 1, f(2, 2) = 0$$

Punto di massimo assoluto: $(3, 0)$.

Punto di minimo assoluto: $(0, 0)$ e $(2, 2)$.

Esempio

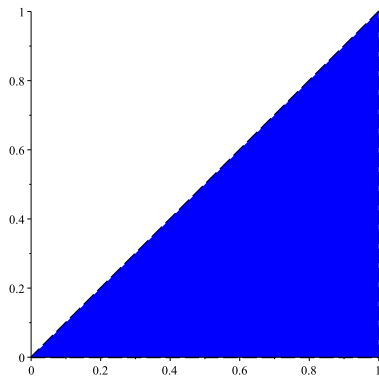
Si determinino i punti di massimo e minimo assoluto della funzione

$$f = x^3 - x^2y + 3xy^2$$

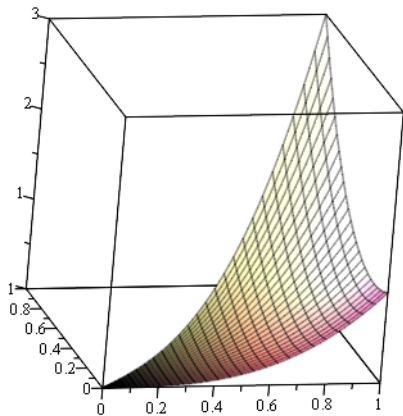
nel triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$.

L'insieme T è chiuso e limitato. Quindi i punti di massimo e minimo assoluto esistono.

Regione T



$$f(x) = x^3 - x^2y + 3xy^2, (x, y) \in T$$



Possibili punti di minimo assoluto e massimo assoluto

I candidati ad essere punti di minimo e massimo assoluto sono

- ▶ i punti stazionari della funzione all'interno della regione T .
- ▶ i punti stazionari della funzione f ristretta alla frontiera della regione T : essa consta dei tre lati del triangolo. Per ogni lato si ottiene una funzione di una variabile definita su un intervallo dell'asse reale.
- ▶ i tre vertici del triangolo.

I punti stazionari della funzione all'interno della regione T

Questi punti si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 0, \quad f_y = 0$$

e selezionando tra i punti ottenuti quelli contenuti in R . Abbiamo

$$f_x = 3x^2 - 2xy + 3y^2 = 0$$

$$f_y = -x^2 + 6xy = -x(x - 6y) = 0$$

Dalla seconda equazione segue $x = 0$ oppure $x = 6y$. Se $x = 0$ dalla prima equazione segue $y = 0$. Se $x = 6y$ dalla prima equazione segue $y = 0$. Dunque si ha il solo punto stazionario $(0, 0)$ che è anche uno dei vertici del triangolo.

Frontiera della regione T

Dobbiamo innanzi tutto parametrizzare i tre lati del triangolo:

1. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(1, 0)$.
2. Lato che congiunge i vertici $(1, 0)$ e $(1, 1)$.
3. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

Parametrizzazione dei lati

Abbiamo

1. $x = t, y = 0 \quad t \in [0, 1].$

2. $x = 1, y = t \quad t \in [0, 1].$

3. $x = t, y = t \quad t \in [0, 1].$

Parametrizzazione di un segmento

In generale per parametrizzare il segmento che congiunge i punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) si può usare la parametrizzazione

$$\begin{aligned}x &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y &= y_1 + t(y_2 - y_1)\end{aligned}$$

con $t \in [0, 1]$.

Funzioni ristrette ai lati

Restringendo la funzione $f = x^3 - x^2y + 3xy^2$ ai tre lati si ottiene

1. $F_I(t) = f(t, 0) = t^3 \quad t \in [0, 1]$.
2. $F_{II}(t) = f(1, t) = 1 - t + 3t^2 \quad t \in [0, 1]$.
3. $F_{III}(t) = f(t, t) = 3t^3 \quad t \in [0, 1]$.

Punti stazionari funzioni ristrette

1. $F'_I = 3t^2$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.
2. $F'_{II} = 6t - 1$. Quindi $t = \frac{1}{6}$, cioè il punto $(1, \frac{1}{6})$.
3. $F'_{III} = 9t^2$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.

A questi punti vanno aggiunti i vertici del triangolo dove le funzioni F_I, F_{II}, F_{III} possono avere dei massimi e minimi assoluti (corrispondono a valori del parametro agli estremi degli intervalli di definizione).

Conclusioni

Riassumendo abbiamo ottenuto i 4 punti

$$(0, 0), (1, 0), (1, 1), \left(1, \frac{1}{6}\right)$$

In ognuno di essi dobbiamo valutare la funzione f . Abbiamo

$$f(0, 0) = 0, f(1, 0) = 1, f(1, 1) = 3, f\left(1, \frac{1}{6}\right) = \frac{11}{12}$$

Punto di massimo assoluto: $(1, 1)$.

Punto di minimo assoluto: $(0, 0)$.

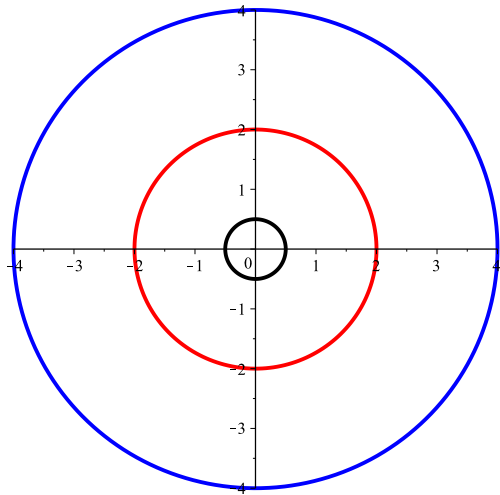
Esempio

Determinare i punti di minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = 3x^2 + 4y^2 - 6x$$

sull'insieme $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 - a^2 \leq 0\}$ nei casi

$$a = 1/2, a = 2, a = 4.$$



Punti stazionari

I punti stazionari della funzione f si ottengono dal sistema

$$6x - 6 = 0$$

$$8y = 0$$

che ammette come unica soluzione il punto $(1, 0)$.

Esso si trova all'interno dei dischi di raggio 2 e 4 ma all'esterno del disco più piccolo.

Punti stazionari di f sulla circonferenza

Oltre a questo punto bisogna determinare i punti stazionari della funzione ristretta alla frontiera.

A tal fine possiamo utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Il vincolo è l'equazione per la frontiera del dominio:

$$G(x, y) = x^2 + y^2 = a^2$$

con $a = 1/2, a = 2, a = 4$.

Moltiplicatori di Lagrange

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$\begin{aligned}f_x &= \lambda G_x \\f_y &= \lambda G_y \\G(x, y) &= a^2\end{aligned}$$

nei tre casi. Si ottiene il sistema

$$\begin{aligned}6x - 6 &= 2x\lambda \\8y &= 2y\lambda \\x^2 + y^2 &= a^2\end{aligned}$$

La seconda equazione può essere riscritta nella forma

$$2y(4 - \lambda) = 0$$

Abbiamo due possibilità: $y = 0$ oppure $\lambda = 4$.

Se $y = 0$ dalla terza equazione segue $x = \pm a$.

Se $\lambda = 4$ dalla prima equazione segue $x = -3$ che sostituita nella terza fornisce

$$y = \pm\sqrt{a^2 - 9}.$$

I punti corrispondenti esistono solo nel caso $a = 4$.

Abbiamo quindi i punti stazionari:

- ▶ $(\frac{1}{2}, 0)$ e $(-\frac{1}{2}, 0)$ nel caso $a = \frac{1}{2}$
- ▶ $(2, 0)$ e $(-2, 0)$ nel caso $a = 2$
- ▶ $(4, 0)$, $(-4, 0)$, $(-3, \sqrt{7})$, $(-3, -\sqrt{7})$ nel caso $a = 4$

Riassumendo:

1. per $a = \frac{1}{2}$ abbiamo due soli punti da confrontare:
 $f(\frac{1}{2}, 0) = -\frac{9}{4}$ e $f(-\frac{1}{2}, 0) = \frac{15}{4}$. Quindi $(\frac{1}{2}, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-\frac{1}{2}, 0)$ è un punto di massimo assoluto.
2. Per $a = 2$ abbiamo tre punti da confrontare: $f(1, 0) = -3$, $f(2, 0) = 0$ e $f(-2, 0) = 24$. Quindi $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-2, 0)$ è un punto di massimo assoluto.
3. Per $a = 4$ abbiamo 5 punti da confrontare: $f(1, 0) = -3$, $f(4, 0) = 24$, $f(-4, 0) = 72$, $f(-3, \sqrt{7}) = f(-3, -\sqrt{7}) = 73$. Quindi $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-3, \pm\sqrt{7})$ sono punti di massimo assoluto.

Osservazione

Nel secondo e terzo caso ($a = 2, 4$) il punto $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto.

Essendo un punto interno ai dischi di raggio 2 e 4 la matrice hessiana di f valutata in $(1, 0)$ dovrà essere semisefinita o definita positiva (altrimenti $(1, 0)$ non sarebbe un minimo locale).

Risulta definita positiva:

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Esempio

Si determinino i punti della curva ottenuta intersecando la sfera di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

con il piano di equazione

$$x + y + z = 0$$

aventi minima e massima distanza dal punto $(1, 1, 0)$.

Vincoli

Dobbiamo studiare la funzione

$$f = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2$$

soggetta ai vincoli

$$G_1 = x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

e

$$G_2 = x + y + z = 0$$

Possibili punti di minimo e massimo assoluto

I candidati ad essere i punti di minimo e massimo assoluto sono i punti stazionari della funzione f ristretta alla curva. Essi si ottengono risolvendo il sistema

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla G_1 + \lambda_2 \nabla G_2$$

$$G_1 = 6$$

$$G_2 = 0$$

Si ottiene

$$2(x - 1) = \lambda_1(2x) + \lambda_2$$

$$2(y - 1) = \lambda_1(2y) + \lambda_2$$

$$2z = \lambda_1(2z) + \lambda_2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

$$x + y + z = 0$$

La differenza delle prime due equazioni è

$$2(x - y) = 2\lambda_1(x - y)$$

cioè

$$2(x - y)(1 - \lambda_1) = 0.$$

Quindi $\lambda_1 = 1$ oppure $y = x$.

Conclusioni

Sostituendo $\lambda_1 = 1$ nella terza equazione si ottiene $\lambda_2 = 0$

Sostituendo $\lambda_1 = 1$ nella prime due equazioni si ottiene $\lambda_2 = -2$

Quindi $y = x$. Sostituendo nella quinta equazione abbiamo

$$2x + z = 0$$

cioè $z = -2x$ e sostituendo $y = x$ e $z = -2x$ nella quarta equazione otteniamo

$$6x^2 = 6$$

cioè $x = \pm 1$.

Riassumendo abbiamo due punti stazionari $(1, 1, -2)$ e $(-1, -1, 2)$.

Inoltre

$$f(1, 1, -2) = (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (-2)^2 = 4$$

e

$$f(-1, -1, 2) = (-1 - 1)^2 + (-1 - 1)^2 + (2)^2 = 12$$

Di conseguenza $(1, 1, -2)$ è il punto situato a minima distanza e $(-1, -1, 2)$ è il punto situato a massima distanza.

Teorema della funzione implicita

Teorema

Supponiamo che la funzione $F(x, y)$ abbia derivate parziali continue nell'intorno di un punto (x_0, y_0) dove

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esiste un rettangolo

$$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, \quad y_0 - b \leq y \leq y_0 + b$$

tale che per ogni $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$ l'equazione

$$F(x, y) = 0$$

ha esattamente una soluzione $y = f(x) \in [y_0 - b, y_0 + b]$. La funzione f così definita soddisfa la condizione $y_0 = f(x_0)$. Inoltre essa ha derivata continua nell'intervallo $[x_0 - a, x_0 + a]$.

Derivata di una funzione definita implicitamente

Utilizzando il teorema di derivazione della funzione composta possiamo esprimere la derivata della funzione $f(x)$ in termini delle derivate parziali della funzione $F(x, y)$.

Infatti derivando ambo i membri dell'identità

$$F(x, f(x)) = 0$$

rispetto a x si ottiene

$$F_x + F_y f' = 0$$

che implica

$$f' = -\frac{F_x}{F_y}$$

Il teorema si applica alle curve di livello di una funzione di due variabili

$$F(x, y) = c$$

Infatti queste possono essere riscritte nella forma

$$\tilde{F}(x, y) = F(x, y) - c = 0$$

Se nell'intorno di un punto sulla curva di livello valgono le ipotesi del teorema allora (localmente) la curva potrà essere espressa come grafico di una funzione di una variabile.

Esempio

Consideriamo l'equazione nel piano

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (1)$$

Sappiamo che essa definisce una circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine. Possiamo riscriverla nella forma

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Nell'intorno di un punto sulla circonferenza in cui $F_y = 2y$ non si annulla, cioè nell'intorno di ogni punto eccetto i due punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ possiamo scrivere la soluzione dell'equazione (2) come grafico di una funzione di una variabile.

Abbiamo infatti

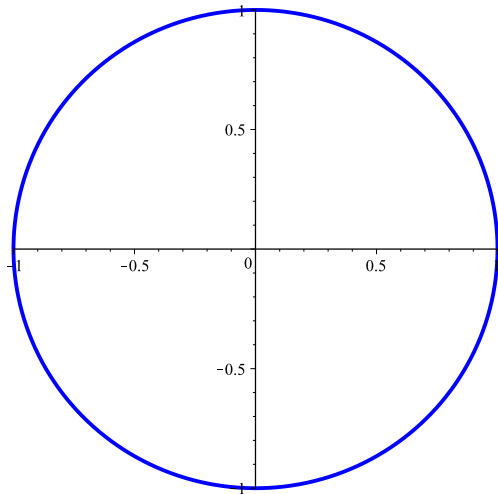
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

se $y_0 > 0$, cioè se consideriamo un punto (x_0, y_0) della circonferenza posto nel semipiano superiore e

$$y = -\sqrt{1 - x^2}$$

se $y_0 < 0$, cioè se consideriamo un punto (x_0, y_0) della circonferenza posto nel semipiano inferiore.

Ogni intorno dei due punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$ contiene un arco della semicirconferenza posta nel semipiano superiore ed un arco della semicirconferenza posta nel semipiano inferiore.



La derivata della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

rispetto a x è

$$f' = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

D'altra parte $F_x = 2x$ e $F_y = 2y = 2\sqrt{1 - x^2}$ (abbiamo scelto la funzione che rappresenta la semicirconferenza nel semipiano superiore).

Di conseguenza

$$f' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Teorema della funzione implicita

Teorema

Supponiamo che la funzione $F(x, y, z)$ abbia derivate parziali continue nell'intorno di un punto (x_0, y_0, z_0) dove

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

Allora esiste un parallelepipedo rettangolo

$$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, \quad y_0 - b \leq y \leq y_0 + b, \quad z_0 - c \leq z \leq z_0 + c$$

tale che per ogni $(x, y) \in [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

ha esattamente una soluzione $z = f(x, y) \in [z_0 - c, z_0 + c]$. La funzione f così definita soddisfa la condizione $z_0 = f(x_0, y_0)$. Inoltre f ha derivate parziali continue in $[x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$.

Regola di derivazione della funzione composta

$$\tilde{F}(s, t) = F(x(s, t), y(s, t), z(s, t)).$$

Allora

$$\tilde{F}_s = F_x x_s + F_y y_s + F_z z_s$$

$$\tilde{F}_t = F_x x_t + F_y y_t + F_z z_t$$

Derivata di una funzione definita implicitamente

Utilizzando il teorema di derivazione della funzione composta possiamo esprimere la derivata della funzione $f(x, y)$ in termini delle derivate parziali della funzione $F(x, y, z)$.

Infatti derivando ambo i membri dell'identità

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

rispetto a x e y si ottiene

$$F_x + F_z f_x = 0, \quad F_y + F_z f_y = 0$$

che implica

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z}$$

Il teorema si applica alle superfici di livello di una funzione di tre variabili

$$F(x, y, z) = c$$

Infatti queste possono essere riscritte nella forma

$$\tilde{F}(x, y, z) = F(x, y, z) - c = 0$$

Se nell'intorno di un punto sulla superficie di livello valgono le ipotesi del teorema allora (localmente) la superficie potrà essere espressa come grafico di una funzione di due variabili.

Esempio

Consideriamo l'equazione nello spazio euclideo tridimensionale

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (2)$$

Sappiamo che essa definisce una sfera di raggio 1 centrata nell'origine. Possiamo riscriverla nella forma

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$$

Nell'intorno di un punto sulla sfera in cui $F_z = 2z$ non si annulla, cioè nell'intorno di ogni punto non situato sull'equatore possiamo scrivere la soluzione dell'equazione (2) come grafico di una funzione di due variabili.

Abbiamo infatti

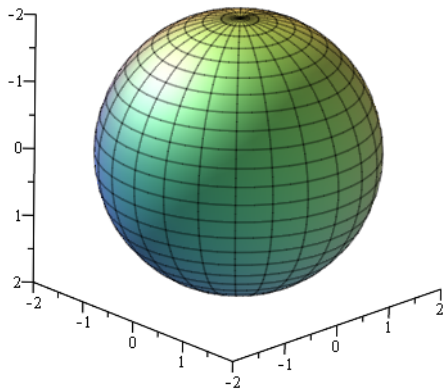
$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

se $z_0 > 0$ e

$$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

se $z_0 < 0$.

Ogni intorno di punti situati sull'equatore (cioè all'intersezione della sfera con il piano $z = 0$) contiene una porzione della semisfera superiore ed una porzione della semisfera inferiore.



Le derivate parziali della funzione

$$f(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

rispetto a x e y sono

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$

D'altra parte $F_x = 2x$, $F_y = 2y$ e $F_z = 2z = -2\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ (abbiamo scelto la funzione che rappresenta la semisfera nella regione $z < 0$).

Di conseguenza

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$$